

Manual

center_of_mass.py

Rogério Ribeiro Macêdo

✉ rogerioribeiromacedo@gmail.com

👤, [Currículo Lattes](#)

in, [LinkedIn](#)

🐙 [GitHub](#)

Sumário

1	Introdução	2
2	Sobre	2
3	Funcionalidades	2
4	Modo de uso	3
4.1	Calcular o centro de massa	3
4.2	Transladar a estrutura	3
4.3	Especificando arquivo de saída	4

1. Introdução

Este manual apresenta um guia prático para a execução do programa *center_of_mass.py*. Foi desenvolvido/concluído no âmbito do Mestrado em Química, pelo programa de Pós-graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais, como forma de desenvolver habilidades e aplicando conhecimentos de mecânica estatística/dinâmica molecular adquiridos ao longo do curso.

2. Sobre

O objetivo do programa *center_of_mass.py* é simples e direto: calcular o centro de massa de uma estrutura molecular e, opcionalmente, transladar as coordenadas de modo que o novo centro de massa coincida com a origem do sistema de coordenadas, $\vec{r} = (0, 0, 0)$.

Sob o ponto de vista da física, o centro de massa é um ponto hipotético onde toda a massa de um sistema está concentrada. Nesse sentido, molecularmente falando, é o ponto que representa uma média ponderada (massas) das posições de todos os núcleos atômicos da molécula. O centro de massa é calculado de acordo com a Equação 1.

$$\vec{R}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i \quad (1)$$

onde:

- $\vec{R}_{cm}$ é o vetor posição do centro de massa;
- m_i é a massa do átomo i ;
- $\vec{r}_i$ é o vetor posição do átomo i ;
- $M = \sum_{i=1}^N m_i$ é a massa total da molécula;
- N é o número total de átomos.

3. Funcionalidades

- Calcula o centro de massa de uma estrutura molecular.
- Translada as coordenadas atômicas para posicionar o centro de massa na origem.
- Lê os arquivos **PDB** e **XYZ**.
- Escreve as estruturas transladas no mesmo formato de entrada.
- Interface de linha de comando.

O único requisito para a execução do programa é a biblioteca [NumPy](#).

4. Modo de uso

O programa faz uso de poucos parâmetros, como pode ser observado abaixo:

i Importante!

- **--file:** Caminho para o arquivo (.pdb ou .xyz) da estrutura molecular.
- **--translate:** Informa ao programa para realizar a translação da estrutura para a origem.
- **--output:** Caminho para o arquivo (.pdb ou .xyz) da estrutura molecular transladada. Caso o parâmetro não seja informado, o arquivo será salvo junto àquele informado em **--file**.

Abaixo um exemplo de execução (usando apenas o parâmetro **--file**) e a saída do programa.

```
-----  
| Center of mass calculation program  
|-----  
| Computes the center of mass of a molecular structure.  
|-----  
  
+ About file.  
- Path.....: ..\center_of_mass\geom\pdb  
- PDB file.: cyclohexane-1_2_3_4_5_6-hexol.pdb  
  
+ Center of mass.  
- x = 0.017845  
- y = -0.004336  
- z = -0.026665
```

4.1. Calcular o centro de massa

Calculando apenas o centro de massa.

</> Comando

```
python center_of_mass.py --file <arquivo>.[pdb ou xyz]
```

4.2. Transladar a estrutura

</> Comando

```
python center_of_mass.py --file <arquivo>.[pdb ou xyz] --translate
```

Se o parâmetro `--output <saida>.[pdb ou xyz]` não for informado, o programa irá criar:
`<arquivo>_translated.[pdb ou xyz]`

4.3. Especificando arquivo de saída

Comando

```
python center_of_mass.py  
    --file estrutura.pdb  
    --translate  
    --output translated_estrutura.pdb
```